



SUITES NUMÉRIQUES

Fiche de synthèse – Première S

1. Définir une suite

Une suite (u_n) peut être définie de façon **explicite** ($u_n = f(n)$, calcul direct de n'importe quel terme) ou par **récurrence** ($u_{n+1} = f(u_n)$ avec un premier terme donné, chaque terme nécessitant le précédent).

2. Suite arithmétique

$$u_{n+1} = u_n + r \quad (r : \text{raison})$$

$$u_n = u_0 + nr \quad u_n = u_p + (n - p)r$$

Caractérisation : (u_n) arithmétique $\iff u_{n+1} - u_n$ est **constante**.

3. Suite géométrique

$$u_{n+1} = q u_n \quad (q : \text{raison})$$

$$u_n = u_0 q^n \quad u_n = u_p q^{n-p}$$

Caractérisation (si tous les termes sont non nuls) : (u_n) géométrique $\iff \frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constant**.

4. Sommes de termes consécutifs

Arithmétique : $S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$

Cas particulier célèbre (suite $1, 2, 3, \dots, n$, arithmétique de raison 1) :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Géométrique ($q \neq 1$) : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Plus généralement, entre les indices p et n : $S = u_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$. Cas particulier utile : $1 + q +$

$$q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

5. Trois nombres en progression

a, b, c en progression arithmétique $\iff a + c = 2b$

a, b, c en progression géométrique $\iff ac = b^2$

6. Représentation graphique d'une suite récurrente

Pour visualiser $u_{n+1} = f(u_n)$, on trace C_f et la droite $y = x$: partant de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte (ou descend) jusqu'à C_f pour lire $u_1 = f(u_0)$ en ordonnée, puis on rabat horizontalement sur $y = x$ pour reporter u_1 en abscisse, et on recommence. Cette construction en « escalier » ou en « escargot » donne une intuition du comportement de la suite (croissance, décroissance, convergence).

7. Méthode – étudier une suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ ($a \neq 1$) : chercher le point fixe $\ell = a\ell + b$ (donc $\ell = \frac{b}{1-a}$), puis poser $v_n = u_n - \ell$. On vérifie alors que (v_n) est géométrique de raison a , ce qui donne accès à une formule explicite pour $u_n = v_n + \ell$.

8. Application

Énoncé : Une entreprise a produit 500 unités la première année. Chaque année suivante, sa production augmente de 8% par rapport à l'année précédente. On note u_n la production de l'année n ($u_1 = 500$).

1. Justifier que (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer la production totale sur les 5 premières années (arrondir à l'unité).

Solution :

1. Une augmentation de 8% chaque année se traduit par $u_{n+1} = u_n + 0,08u_n = 1,08u_n$: (u_n) est géométrique de raison $q = 1,08$.
- 2.

$$u_n = u_1 \times q^{n-1} = 500 \times (1,08)^{n-1}$$

- 3.

$$S = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 = 500 \times \frac{1 - (1,08)^5}{1 - 1,08} \approx 500 \times \frac{1 - 1,4693}{-0,08} \approx 500 \times 5,866 \approx 2933$$

La production cumulée sur les 5 premières années est d'environ **2933 unités**.

FIN DE LA FICHE